

Dodatok A

Technická dokumentácia

A.1 Architektúra a mikroslužby

Síce architektúra už bola opísaná v hlavnej časti dokumentu, táto časť opisuje ich nasadenie a konfiguráciu.

System sa skladá zo štyroch logických vrstiev:

1. **Mobilná aplikácia** (Flutter) — nahráva video, odosiela ho na server a zobrazuje výsledky analýzy.
2. **API brána** (Spring Boot / Kotlin, port 8000) — jediný vstupný bod pre mobilnú aplikáciu. Koordinuje volania na spracovateľský orchestrátor a analytický orchestrátor.
3. **Spracovateľská vrstva** — mikroslužby zodpovedné za predspracovanie vstupných dát: extrakcia kľúčových bodov z videa, normalizácia a prevzorovanie zvuku a transkripcia reči.
4. **Analytická vrstva** — mikroslužby vykonávajúce špecializované analýzy

nad predspracovanými dátami uloženými v zdieľanej databáze.

Prehľad všetkých mikroslužieb so zodpovedajúcimi portmi je uvedený v tabuľke A.1.

Tieto porty sú konfigurovateľné pomocou premenných prostredia.

Tabuľka A.1: Zoznam mikroslužieb systému

Mikroslužba	Port	Účel
API brána	8000	Vstupný bod, proxy na spracovanie a analýzu
Spracovanie videa	8001	MediaPipe — extrakcia 33 kľúčových bodov do DB
Pohyb rúk	8002	Kinematika zápästí, detekcia chýb gestikulácie
Očný kontakt	8003	Yaw/pitch uhly hlavy, heatmapa pohľadu
Spracovanie zvuku	8004	FFmpeg extrakcia, 16 kHz
Výška hlasu	8005	Algoritmus YIN, monotónne úseky
Hlasitosť	8006	RMS energia v dBFS, tiché/hlasné úseky
Pohyby bokov	8007	Detekcia oscilácií bokov
Výplňové slová	8008	Regex nad transkriptom Whisper
Transkripcia reči	8009	OpenAI Whisper — slová s časovými pečiatkami
Hodnotenie	8012	Výpočet skóre, generovanie odporúčaní
Sprac. orchestrátor	8013	Koordinácia video + zvuk + prepis
Segmentácia	8010	Algoritmus PELT — detekcia zmien v signáloch
Anal. orchestrátor	8011	Paralelná koordinácia analytických mikroslužieb

A.2 Databázová schéma

Systém využíva databázu PostgreSQL s rozšírením TimescaleDB. Všetky mikroslužby pristupujú k tej istej databáze cez spoločné prihlasovacie údaje. Schéma pozostáva zo štyroch tabuliek popísaných nižšie.

A.2.1 Tabuľka recording

Uchováva metadáta každého nahraného videa vrátane stavových príznakov spracovania.

Tabuľka A.2: Schéma tabuľky `recording`

Stĺpec	Typ	Popis
<code>id</code>	BIGSERIAL PK	Primárny kľúč záznamu
<code>filename</code>	VARCHAR(255)	Názov uloženého video súboru
<code>fps</code>	DOUBLE PRECISION	Snímková frekvencia videa
<code>video_processing_finished</code>	BOOLEAN	Príznak dokončenia extrakcie kľúčových bodov
<code>audio_processing_finished</code>	BOOLEAN	Príznak dokončenia spracovania zvuku
<code>transcript_processing_finished</code>	BOOLEAN	Príznak dokončenia transkripcie
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Čas vytvorenia záznamu

A.2.2 Tabuľka `frame_data`

Uchováva časové pečiatky a poradové čísla pre každý analyzovaný snímok videa. Bola vytvorená pre zabezpečenie one to many relácie medzi snímkom a landmark (kľúčovým bodom), takže každý snímok má N kľúčových bodov.

Tabuľka A.3: Schéma tabuľky `frame_data`

Stĺpec	Typ	Popis
<code>id</code>	BIGSERIAL PK	Primárny kľúč snímku
<code>recording_id</code>	BIGINT FK	Cudzí kľúč do tabuľky <code>recording</code>
<code>timestamp</code>	TIME	Čas snímku v rámci videa
<code>frame_index</code>	INTEGER	Poradové číslo snímku

A.2.3 Tabuľka `landmark`

Uchováva normalizované súradnice každého z 33 kľúčových bodov MediaPipe pre každý snímok.

Tabuľka A.4: Schéma tabuľky landmark

Stĺpec	Typ	Popis
id	BIGSERIAL PK	Primárny kľúč záznamu
frame_data_id	BIGINT FK	Cudzí kľúč do tabuľky frame_data
type	VARCHAR(50)	Názov kľúčového bodu (napr. nose)
x	DOUBLE PRECISION	Normalizovaná súradnica X v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$
y	DOUBLE PRECISION	Normalizovaná súradnica Y v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$
z	DOUBLE PRECISION	Hĺbka relatívna k stredu bokov
visibility	DOUBLE PRECISION	Spoľahlivosť detekcie v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$

A.2.4 Tabuľka word

Uchováva slová získané z modelu Whisper s časovými pečiatkami a hodnotením spoľahlivosti.

Tabuľka A.5: Schéma tabuľky word

Stĺpec	Typ	Popis
id	BIGSERIAL PK	Primárny kľúč slova
recording_id	BIGINT FK	Cudzí kľúč do tabuľky recording
start_time	DOUBLE PRECISION	Čas začiatku slova v sekundách
end_time	DOUBLE PRECISION	Čas konca slova v sekundách
word	TEXT	Transkribované slovo
probability	DOUBLE PRECISION	Spoľahlivosť transkripcie v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$

A.3 API rozhrania

V tejto sekcii opíšem api rozhrania jednotlivých mikroslužieb a API Gateway. Všetky príkladné požiadavky sú zároveň napísané v súbore requests.http, ktorý je súčasťou príloh práce.

A.3.1 API gateway (port 8000)

Mobilná aplikácia komunikuje výhradne s API bránou. Dostupné endpointy sú uvedené v tabuľke A.6.

Tabuľka A.6: Endpointy API brány

Metóda	Cesta	Popis
POST	/api/v1/processing/upload	Nahratie video súboru (multipart/form-data)
GET	/api/v1/processing/status/{id}	Status spracovania záznamu
POST	/api/v1/analysis/analyze?recording-id={id}	Spustenie analýzy

Telo požiadavky na endpoint spustenia analýzy je JSON objekt umožňujúci selektívnu aktiváciu jednotlivých analytických modulov:

```
POST /api/v1/analysis/analyze?recording-id=49
Content-Type: application/json
```

```
{
  "arm_movement": true,
  "eye_contact": true,
  "pitch": true,
  "volume": true,
  "hip": true,
  "filler_words": true
}
```

Nastavením hodnoty **false** pre konkrétnu oblasť je možné vynechať jej analýzu a skrátiť čas spracovania.

A.3.2 Priame endpointy mikroslužieb

Pre priame testovanie alebo integráciu sú k dispozícii aj endpointy jednotlivých mikroslužieb. Prehľad je v tabuľke ??.

Tabuľka A.7: Priame endpointy analytických mikroslužieb

Port	Endpoint	Popis
8001	POST /api/v1/video/{id}/analyze/	Extrakcia kľúčových bodov z videa
8004	POST /api/v1/audio/{id}/analyze/	Extrakcia a normalizácia zvuku
8009	POST /api/v1/{id}/transcribe/	Transkripcia modelu Whisper
8005	POST /api/v1/pitch/{id}/analyze/	Analýza výšky hlasu
8005	GET /api/v1/pitch/{id}/timeseries/	Časový rad výšky hlasu
8006	POST /api/v1/volume/{id}/analyze/	Analýza hlasitosti
8002	POST /api/v1/analyze/arm-movements/{id}/	Analýza pohybu rúk
8003	POST /api/v1/eye-contact/{id}/analyze/	Analýza očného kontaktu
8007	POST /api/v1/hip/{id}/analyze/	Analýza pohybu bokov
8008	POST /api/v1/filler-words/{id}/analyze/	Detekcia výplňových slov
8012	POST /api/v1/performance/	Výpočet skóre prezentácie

Každá mikroslužba sprístupňuje aj health check endpoint: GET /api/v1/health/.

Kompletný súbor HTTP požiadaviek pre všetky endpointy je dostupný v súbore `requests.http` v koreňovom adresári projektu.

A.4 Štruktúra projektu a verzie knižníc

Pre dodatočné knižnice použité pre Flutter nájdete v súbore `/fluent/pubspec.yaml`.

Pre verzie knižníc Api Gateway nájdete v `/FluentApiGateway/build.gradle.kts`.

Napokon pre verzie knižníc jednotlivých mikroslužieb stačí ísť do ich adresára a pozrieť sa na `requirements.txt`.

A.4.1 Štruktúra projektu

Projekt je rozdelený do nasledujúcich vrcholových adresárov:

Tabuľka A.8: Prehľad použitých technológií a ich verzie

Komponent	Technológia	Verzia
Mobilná aplikácia	Flutter (Dart 3)	$\geq 3.9.0$
API brána	Spring Boot + Kotlin	3.x
Analytické mikroslužby	Python + Django REST Framework	Python 3.12, Django 5.1
Spracovanie videa	MediaPipe Pose	0.10.x
Extrakcia zvuku	FFmpeg	6.x
Spracovanie zvuku	librosa	0.11.0
Transkripčia reči	OpenAI Whisper	medium
Segmentácia	ruptures (PELT)	1.x
Databáza	PostgreSQL + TimescaleDB	16
Kontajnerizácia	Docker / Docker Compose	3.x
HTTP klient (Flutter)	Dio + Retrofit	5.x / 4.7
Stavový manažment	Riverpod	3.x
Lokálna DB (Flutter)	sqflite	2.4.x

fluent_speech/

FluentApiGateway/

API brána (Spring Boot / Kotlin)

src/main/kotlin/

Zdrojové súbory (controller, service, config)

analysis/

Analytické mikroslužby (Python / Django)

analysis_orchestrator_ms/

arm_movement_analysis_ms/

eye_contact_analysis_ms/

filler_words_analysis_ms/

hip_analysis_ms/

performance_ms/

pitch_analysis_ms/

segmentation_ms/

volume_analysis_ms/

processing/

Spracovateľské mikroslužby

audio_processing_ms/

processing_orchestrator_ms/

transcript_processing_ms/	
video_processing_ms/	
fluent/	Mobilná aplikácia (Flutter)
lib/ui/	Obrazovky a widgety
lib/api/	HTTP klient a modely odpovedí
lib/db/	Lokálna SQLite databáza
document/	Diplomová práca (LaTeX)
research/	Výskumné skripty a dáta
docker-compose.yml	Konfigurácia kontajnerov
init-db.sql	Inicializačný SQL skript databázy
.env.example	Vzorová konfigurácia prostredia
requests.http	Testovacia sada HTTP požiadaviek

Každá Python mikroslužba má štandardnú štruktúru Django projektu:

```
<mikrosluzba>/
  <app>/
    views.py      REST endpointy (Django REST Framework)
    services.py   Biznis logika a algoritmy
    urls.py       Mapovanie URL adries
    db_connection.py Prístup k zdieľanej databáze
  <project>/
    settings.py   Konfigurácia Django (načítava .env)
    requirements.txt Závislosti mikroslužby
```

A.4.2 Konfigurácia prostredia

Všetky konfigurovateľné parametre systému sú definované cez environmentálne premenné, ktoré Docker Compose načítava zo súboru `.env`. Premenné sú rozdelené

do skupín:

- **Databáza** — DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD
- **Whisper** — WHISPER_MODEL (napr. large-v3-turbo), WHISPER_LANGUAGE
- **MediaPipe** — MIN_DETECTION_CONFIDENCE, MIN_TRACKING_CONFIDENCE, MODEL_COMPLEXITY, FRAME_INTERVAL
- **Analýza hlasu** — prahové hodnoty pre hlasitosť v dBFS a citlivosť segmentácie
- **Analýza pohybu** — prahy pre gestikuláciu, z-score koeficient pre detekciu nadmerného pohybu, citlivosť segmentácie
- **Očný kontakt** — rozsahy zóny publika (AUDIENCE_YAW_MIN/MAX, AUDIENCE_PITCH_MIN/MAX)
- **Výplňové slová** — prah počtu výplňových slov za minútu (HIGH_USAGE_THRESHOLD)
- **Hodnotenie** — váhy dimenzií skóre (hlas 0,37; plynulosť 0,27; očný kontakt 0,27; telo 0,09)

Vzorová konfigurácia so všetkými premennými a ich predvolenými hodnotami je dostupná v súbore `.env.example`.

A.5 Inštalácia a nasadenie

A.5.1 Predpoklady

Pre nasadenie serverovej časti systému sú potrebné:

- Docker Engine $\geq$ 24.0 a Docker Compose $\geq$ 2.20

- Minimálne 8 GB operačnej pamäte (model Whisper `large-v3-turbo` vyžaduje cca 3 GB)
- Minimálne 10 GB voľného diskového priestoru (Docker obrazy + video súbory + model Whisper)
- Sieťový prístup pre počiatočné stiahnutie Docker obrazov a váh modelu Whisper

Pre vývoj alebo kompiláciu mobilnej aplikácie sú navyše potrebné:

- Flutter SDK $\geq 3.9.0$
- Android Studio (pre Android) alebo Xcode ≥ 14 (pre iOS)
- Fyzické zariadenie alebo emulátor s Androidom ≥ 7.0 , resp. iOS ≥ 14.0

A.5.2 Konfigurácia prostredia

1. Skopírujte vzorový konfiguračný súbor:

```
cp .env.example .env
```

2. Otvorte `.env` a nastavte chýbajúce hodnoty premenných

A.5.3 Spustenie serverovej časti

1. Zostavte a spustite všetky kontajnery príkazom:

```
docker compose up --build
```

2. Počkajte, kým sa inicializuje databáza a načíta model Whisper. Pri prvom spustení môže tento krok trvať niekoľko minút.

3. Overte dostupnosť API brány health check požiadavkou:

```
curl http://localhost:8000/api/v1/health
```

4. Pre zastavenie všetkých kontajnerov:

```
docker compose down
```

Pre zastavenie s vymazaním databázových dát pridajte príznak `-v`.

A.5.4 Spustenie mobilnej aplikácie

1. Prejdite do adresára mobilnej aplikácie a nainštalujte závislosti:

```
cd fluent  
flutter pub get
```

2. Vygenerujte sieťové modely pomocou code generation:

```
dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
```

3. Spustite aplikáciu na pripojenom zariadení alebo emulátore:

```
flutter run
```

4. Adresu API servera nastavte v konfiguračnom súbore aplikácie tak, aby smerovala na IP adresu stroja, kde beží Docker Compose, s portom 8000. Pri testovaní na fyzickom zariadení musia byť server aj zariadenie v rovnakej sieti.

Dodatok B

Plán práce

B.1 Letný semester DP1

- 1-4 týždeň - Analýza prezentácií a prezentačných schopností
- 5-7 týždeň - Analýza verbálnej a neverbálnej komunikácie
- 7-8 týždeň - Analýza časových radov
- 8-9 týždeň - Analýza existujúcich riešení
- 9-13 týždeň - Prvotný návrh riešenia

B.2 Zimný semester DP2

- 1-4 týždeň - Implementácia modulu pre generovanie časových radov
- 5-10 týždeň - Testovanie vhodných algoritmov a implementácia mikroslužieb pre neverbálnu komunikáciu
- 10-13 týždeň - Testovanie vhodných algoritmov a implementácia mikroslužieb

pre verbálnu komunikáciu

B.3 Letný semester DP3

- 1-2 týždeň - Dokončenie základných analytických mikroslužieb
- 3-4 týždeň - Dokončenie pokročilých analýz časových radov
- 5-7 týždeň - Úprava problémových algoritmov a oprava chýb
- 7-8 týždeň - Výskumná štúdia a upravenie systému
- 9-13 týždeň - Testovanie riešenia a jeho overenie

Tento plán bol dodržaný a všetky jeho kroky boli splnené.

Dodatok C

Obsah digitálnej časti práce

Evidenčné číslo práce v informačnom systéme: FIIT-82905-116208

Digitálne médium je súčasťou práce a obsahuje zdrojové kódy aplikácií, mikroslužieb, api gateway a databázy, spolu s niekoľkými dodatočnými súbormi. Obsahuje nasledujúcu adresárovú štruktúru:

- `/analysis` — zdrojové kódy všetkých analyzačných mikroslužieb (Django Python)
- `/processing` — zdrojové kódy všetkých mikroslužieb spracovania videa (Django Python)
- `/fluent` — zdrojové kódy mobilnej aplikácie (Flutter projekt)
- `/FluentApiGateway` — zdrojové kódy pre API Gateway (Spring boot Kotlin)
- `/research` — python notebooky a json súbory s výsledkami výskumu, odpoveďami systému a overovací skript pre presnosť detektorov
- `/document` — latex projekt tejto diplomovej práce

- `/init.sql` — sql skript pre vytvorenie databázy
- `/.env` — súbor s premennými prostredia s poslednými nastaveniami
- `/docker-compose.yml` — docker compose súbor pre spustenie systému
- `/requests.http` — príkladné požiadavky na server